

Le modèle de mutation — M-EPI-001

Familles, chemins et hypothèses

Ted “Tedsig42” Kouhouenou ted.sig42@tutamail.com

Summary: Classer un composant dans la bonne famille architecturale, distinguer le chemin nominal des chemins d’abandon, et reconnaître les deux modes de mutation décrits par le papier : incomplete-fix variant et architectural scatter.

Prerequisites : M-EPI-000, bases de C et de Linux

Version: 1.0

Contents

I Instructions **2**

II Instructions Communes **5**

II.1 Structure du Dépôt 5

II.2 Qu'est-ce qu'une Preuve de Concept Valide 5

II.3 Processus de Soumission 6

II.4 Règle des Fichiers Supplémentaires Interdits 7

II.5 Format du Rapport 7

II.6 Cibles Autorisées Uniquement 8

II.7 Citez Toutes Vos Sources 8

III Instructions sur l'IA **10**

III.1 Aperçu de la Politique 10

III.2 Utilisations Autorisées 10

III.3 Utilisations Interdites 11

III.4 Responsabilité Personnelle 11

III.5 Citation Obligatoire de l'IA 11

III.6 Évaluation par les Pairs et l'IA 12

III.7 Rappel Éthique 13

IV Avant-propos **14**

V Aperçu du module **15**

VI Exercise 00 **16**

VII Exercise 01 **18**

VIII Exercise 02 **20**

IX Exercise 03 **22**

X Rendu et évaluation **23**

XI Ressources par exercice **24**

XII Sources **25**

Chapter I

Instructions

- Une journée, en binôme de préférence.
- Les exercices sont des analyses : pas de code d'exploitation.
- Pour chaque classification, écrivez la question qui a tranché.
- Citez les sources et assumez les incertitudes.

Format du rendu — en-tête obligatoire

Tout fichier rendu dans ce module doit commencer par l'en-tête ci-dessous, **adapté à la syntaxe de commentaire du langage** utilisé.

Modèle générique

```
/**
 * Module: <code module>
 * Exercise: <numéro exo>
 * File: <nom du fichier>
 * Author: <votre login JeuneCrack>
 *
 * Description: <une phrase, pas de roman>
 *
 * Return: <voir ci-dessous>
 */
```

Login

Votre identifiant **JeuneCrack** (ex: `tedsig42`). Pour un rendu en binôme : `login1/login2`. Ajoutez un handle Matrix après le login si vous le souhaitez (ex: `tedsig42 @tedsig42`).

Return — selon le type de fichier

Type de fichier	Valeur de Return
C (`.c`)	`return (0);` (succès), `return (-1);` (erreur), `return (valeur);` (résultat calculé)
Python (`.py`)	`0` (succès), `1` (erreur), `N/A` (analyse, script sans exit)
Shell (`.sh`)	`exit 0` (succès), `exit 1` (erreur)
Markdown (`.md`)	`N/A` — les fichiers d'analyse n'ont pas de valeur de retour
Exploit C/Python	`shell` (shell obtenu), `flag: <flag>` (flag capturé), `proof: <hash>` (preuve de concept)
Binaire (`.bin`)	`N/A` — pas d'en-tête pour les fichiers binaires

Exemples par langage

C (`.c`) :

```c
/**
 * Module: F-EXP-001
 * Exercise: ex02
 * File: exploit.c
 * Author: tedsig42
 *
 * Description: Buffer overflow with ret2libc
 *
 * Return: 0
 */
```

Python (`.py`) :

```python
# Module: F-WEB-001
# Exercise: ex05
# File: ssrf-exploit.py
# Author: tedsig42
#
# Description: Blind SSRF bypass via redirect
#
# Return: 0
```

Shell (`.sh`) :

```shell
# Module: F-SUP-001
# Exercise: ex03
# File: dependency-confusion.sh
# Author: tedsig42
#
# Description: Automated dependency confusion test
#
# Return: exit 0
```

Markdown (`.md`) — analyse, rapport :

```
<!--
Module: M-SRC-001
Exercise: ex04
File: audit-report.md
Author: tedsig42

Description: Code audit of vulnerable-httpd

Return: N/A
-->
```

Chapter II

Instructions Communes

II.1 Structure du Dépôt

Votre dépôt Git doit respecter la convention de nommage suivante pour tous les modules soumis. L'outil d'évaluation (`pendragon`) se base sur cette structure pour localiser et tester votre travail.

```
<login>/
+-- <MODULE-ID>-<slug>/         # ex. M-BLS-001-business-logic/
|   +-- <turnindir>/            # ex. ex00-pricing-manipulation/
|   |   +-- <file1>             # ex. poc-pricing.py
|   |   +-- <file2>             # ex. report.md
|   |   +-- ...
|   +-- <turnindir>/            # ex. ex01-race-conditions/
|   |   +-- ...
|   +-- ...
+-- ...
```

- **Répertoire du module** : le nom complet du répertoire tel qu'affiché dans votre curriculum (ex. `M-BLS-001-business-logic`).
- **Répertoire de rendu** : la valeur de `\turnindir` fournie dans chaque exercice (ex. `ex00-pricing-manipulation`).
- **Fichiers de l'exercice** : exactement les fichiers listés dans `\exfiles`. Ni fichiers supplémentaires, ni fichiers manquants.

II.2 Qu'est-ce qu'une Preuve de Concept Valide

Une PoC doit être :

1. **Reproductible**. N'importe qui avec le même environnement peut l'exécuter et observer la vulnérabilité. Les chemins codés en dur, les adresses IP absolues et les jetons expirés ne sont pas acceptables.

2. **Documentée**. Chaque étape est expliquée. L'évaluteur ne devrait pas avoir à deviner ce que fait le script.

3. **Ciblée**. L'exercice spécifie une cible autorisée (lab, maquette, binaire local ou plateforme désignée). Ne testez jamais les PoC sur des systèmes de production qui ne vous appartiennent pas.

4. **Minimale**. La PoC démontre *uniquement* la vulnérabilité en question. Les charges utiles non liées et le bruit sont pénalisés.

① Une PoC qui modifie silencieusement l'état du système, supprime des fichiers ou persiste des changements en dehors du périmètre de l'exercice sera rejetée. Si votre exploit nécessite un nettoyage, documentez les étapes de nettoyage dans votre rapport.

II.3 Processus de Soumission

1. Réalisez les livrables de l'exercice sur votre machine locale.

2. Committez et poussez vers votre dépôt Git assigné.

3. Le dépôt est gelé après la date limite.

4. Les pairs clonent votre dépôt et évaluent en utilisant :

   - `pendragon` pour l'exécution automatisée des tests (là où le module fournit des configurations mouli).
   - La grille manuelle pour la qualité du rapport, le style de code et la méthodologie.



Exécutez toujours `pendragon run <MODULE-ID> <ex_id> <path/to/student/repo>` avant votre commit final pour vérifier que votre soumission passe les vérifications automatisées.

Test avec pendragon

Si le module inclut une configuration mouli (fichiers JSON dans `resources/mouli/`), vous pouvez tester votre soumission localement :

```
pendragon run M-BLS-001 ex00 ~/student-repos/tedsig42
```

`pendragon` résout le chemin de l'exercice automatiquement en cherchant `<mod-fullname>/<ex-dirname>/` dans le répertoire étudiant donné.

Vérification de style avec caliban

Pour les modules qui nécessitent du code C, `caliban` vérifie la conformité du style :

```
caliban check ~/student-repos/tedsig42/M-BLS-001-business-logic
```

`caliban` applique la Norme 42 (taille des fonctions, nommage des variables, constructions interdites) adaptée aux contextes de recherche de vulnérabilités. Exécutez-le avant la soumission — un échec aux vérifications de style peut invalider l'exercice.

II.4 Règle des Fichiers Supplémentaires Interdits

- Votre dépôt doit contenir **uniquement** les fichiers listés dans `\exfiles` pour chaque exercice.
- Fichiers interdits : `.DS_Store`, `__pycache__`, `.venv/`, `node_modules/`, `.git/`, binaires compilés (sauf explicitement listés dans `exfiles`), fichiers d'échange d'éditeur, fichiers journaux et tout fichier non demandé.
- Utilisez `.gitignore` pour exclure automatiquement les fichiers indésirables.

II.5 Format du Rapport

Lorsqu'un rapport (`report.md`) est requis, il doit inclure :

1. **Classe de vulnérabilité** (identifiant CWE si applicable).
2. **Étapes de reproduction** — numérotées, prêtes à être copiées-collées.
3. **Charges utiles** — chaînes exactes, requêtes ou entrées utilisées.
4. **Impact** — ce qu'un attaquant peut accomplir.
5. **Mitigation** — comment le développeur devrait corriger.
6. **Sources** — toutes les ressources consultées (voir Section II.7).

En-tête de Rendu

Chaque fichier source doit inclure l'en-tête de rendu défini dans `../../../resources/latex/deliverable-header.tex`, adapté à la syntaxe de commentaire du langage utilisé.

II.6 Cibles Autorisées Uniquement

① Vous pouvez **uniquement** tester les cibles explicitement listées dans l'exercice (labs, serveurs locaux, maquettes, binaires désignés). Tester des systèmes de production réels, des applications tierces ou toute cible qui ne vous appartient pas ou pour laquelle vous n'avez pas d'autorisation écrite est interdit et peut entraîner une disqualification immédiate.

L'éthique du bug bounty s'applique tout au long de ce curriculum :

- Aucun test sur des programmes en production sans un accord de périmètre valide.
- Aucun déni de service sauf si l'exercice l'exige explicitement.
- Aucune exfiltration de données au-delà de ce qui est nécessaire pour démontrer la vulnérabilité.
- Si vous accédez accidentellement à des données réelles d'utilisateurs, arrêtez immédiatement et documentez ce qui s'est passé.

II.7 Citez Toutes Vos Sources

Toute ressource consultée pendant votre travail doit être citée. Cela inclut :

- Articles académiques et billets de blog.
- Rapports publics de bug bounty (HackerOne, Bugcrowd, etc.).
- Documentation officielle (RFC, pages de manuel, documentation fournisseur).
- **Outils d'IA** : nom du modèle, résumé de la question, date et méthode de vérification (voir le chapitre Instructions IA pour le format de citation exact).
- Extraits de code adaptés de projets open-source (avec attribution de licence si requis).

Format de citation

```
# R\'ef\'erences

- [1] PortSwigger, "Business Logic Flaws",
  https://portswigger.net/web-security/logic-flaws
  (consult\'e le 2025-03-15).
- [2] Rapport HackerOne #123456, "IDOR on /api/users",
  anonymis\'e, consult\'e via divulgation publique.
- [3] G\'en\'er\'e avec l'assistance de Claude 3.5 Sonnet
  le 2025-03-14. Question : "Write a Python script that...".
  V\'erifi\'e par : revue manuelle de chaque requ\^ete HTTP.
```

Attribution en ligne

Si un exercice vous demande explicitement d'utiliser une technique ou un outil spécifique, vous n'avez pas besoin de citer l'exercice lui-même comme source. Citez tout ce qui se trouve en dehors de l'énoncé de l'exercice.

Chapter III

Instructions sur l'IA

III.1 Aperçu de la Politique

Les outils de codage assistés par IA (ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, Cursor, Codeium, et similaires) sont **autorisés** tout au long de ce cursus. La recherche en sécurité est un domaine où la maîtrise de l'IA devient essentielle — apprendre à utiliser ces outils efficacement fait partie de votre formation.

Cependant, l'objectif est la **compréhension**, pas l'automatisation. Si vous ne pouvez pas expliquer chaque ligne de votre exploit sans l'aide de l'IA, vous n'avez pas terminé l'exercice.

① Utiliser l'IA pour contourner l'objectif pédagogique d'un exercice — par exemple, lui demander de rétro-ingéniérer un binaire pour ne pas avoir à apprendre le désassembleur, ou de générer une chaîne d'exploitation complète que vous ne comprenez pas — va à l'encontre du but du cursus et sera traité comme une fraude académique.

III.2 Utilisations Autorisées

- **Explication de concepts**. Demander à l'IA de clarifier une classe de vulnérabilité, un sous-système du noyau, ou un protocole réseau.
- **Échafaudage de code**. Générer du code de départ pour un harnais, un fuzzer, ou un squelette de PoC — puis le modifier et l'étendre vous-même.
- **Débogage**. Expliquer des messages d'erreur, la sortie d'un désassembleur, ou un comportement de crash inattendu.
- **Résumé de documentation**. Condenser une longue RFC ou un article technique en notes exploitables.
- **Traduction**. Traduire du contenu technique entre l'anglais et le français (les deux langues sont utilisées dans ce cursus).

- **Rédaction de rapports**. Demander de l'aide pour structurer un rapport de bug bounty — mais remplir le contenu technique vous-même.

III.3 Utilisations Interdites

- **Génération complète d'exploit**. Demander à l'IA d'écrire l'exploit complet d'un exercice, puis le soumettre sans le comprendre.
- **Contournement des contraintes de l'exercice**. Utiliser l'IA pour contourner une restriction que l'exercice impose explicitement (p. ex. « n'utilisez pas de scanners automatisés »).
- **Découverte automatisée de vulnérabilités**. Exécuter des outils de scan pilotés par IA qui remplacent l'analyse manuelle que vous êtes censé pratiquer.
- **Rédaction des grilles d'évaluation**. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser l'IA pour générer des critères d'évaluation par les pairs ou des réponses.
- **Plagiat sans attribution**. Copier le résultat de l'IA sans le citer (voir Section III.5).

III.4 Responsabilité Personnelle

Lorsque vous demandez à l'IA de générer du code d'exploit, vous devenez responsable de chaque octet de ce résultat avant de l'utiliser contre une cible.

1. **Lisez le code généré** ligne par ligne.
2. **Identifiez toutes les hypothèses** faites par l'IA (architecture, version du noyau, drapeaux du compilateur, topologie réseau).
3. **Testez en isolation** avant d'exécuter contre une cible d'exercice.
4. **Comprenez les modes d'échec**. Si l'exploit généré plante ou se bloque, vous devez diagnostiquer et corriger le problème vous-même.



Si l'IA génère du code que vous ne comprenez pas, demandez-lui de l'expliquer. Si vous ne comprenez toujours pas après l'explication, le code n'est pas prêt à être utilisé. Passez à une approche plus simple que vous maîtrisez entièrement.

III.5 Citation Obligatoire de l'IA

Chaque fichier contenant du code généré ou assisté par l'IA doit inclure un commentaire de citation. Le format est :

```
# Generated with assistance from <tool> on <date>.
# Prompt: <one-line summary of the prompt>
# Verified by: <method used to verify the output>
```

Exemples

Python :

```
# Generated with assistance from Claude 3.5 Sonnet on 2025-03-14.
# Prompt: "Write a Python script that sends HTTP requests with
# modified price fields to /api/checkout/pay"
# Verified by: manual review of each request and response
```

C :

```
/* Generated with assistance from GitHub Copilot on 2025-03-14.
 * Prompt: "Implement a stack-based buffer overflow with
 * ret2libc for x86_64 Linux"
 * Verified by: compiled with -fno-stack-protector and
 * tested against local binary with ASLR disabled */
```

Markdown (rapport) :

```
<!--
Generated with assistance from ChatGPT-4 on 2025-03-14.
Prompt: "Structure a bug bounty report for IDOR with
sections: summary, steps, impact, mitigation"
Verified by: all technical content written manually,
AI only suggested structure
-->
```

Interactions multiples avec l'IA

Si vous avez utilisé plusieurs outils d'IA, ou itéré à travers plusieurs invites, citez chaque interaction significative. Un groupe d'invites connexes peut être résumé :

```
<!--
AI assistance used in this file:
- Claude 3.5 Sonnet (2025-03-14): harness skeleton generation
- ChatGPT-4 (2025-03-14): crash triage help
- Copilot (2025-03-15): inline autocomplete for loop logic
All generated code reviewed and modified manually.
-->
```

III.6 Évaluation par les Pairs et l'IA

Lors de l'évaluation par les pairs, l'évaluateur peut :

- Vous demander d'**expliquer tout code généré par l'IA** ligne par ligne.

- Vous demander de **reproduire le raisonnement** sans l'aide de l'IA.
- Demander à voir votre **historique d'invites** pour un exercice donné.
- Déduire des points si la citation de l'IA est manquante ou si vous ne pouvez pas expliquer le code que l'IA a généré.

① Présenter le code généré par l'IA comme votre propre travail (défaut de citation) est du plagiat. Si l'évaluateur soupçonne du plagiat, il peut saisir l'équipe pédagogique pour examen.

III.7 Rappel Éthique

- Les modèles d'IA peuvent produire du code incorrect, dangereux, ou illégal. Vous êtes **responsable** de vérifier chaque résultat avant exécution.
- Les modèles d'IA entraînés sur la recherche publique en sécurité peuvent reproduire textuellement du code provenant de projets sous licence GPL. Vérifiez les licences avant d'intégrer ces éléments dans votre travail.
- Ne saisissez pas de code sensible ou propriétaire dans des outils d'IA hébergés dans le cloud. Utilisez des modèles locaux (Llama, Mistral, DeepSeek) pour les travaux impliquant des cibles non publiques.
- L'éthique de la recherche en sécurité que vous apprenez ici s'applique à l'utilisation de l'IA : ne demandez pas à l'IA de générer des malwares, des rançongiciels, ou du code destiné à nuire à des systèmes en dehors du cadre de l'exercice.



La maîtrise des outils d'IA est une compétence recherchée dans la chasse aux bogues moderne. Utilisez-les sagement, citez-les honnêtement, et conservez toujours votre propre compréhension de chaque exploit que vous déployez.

Chapter IV

Avant-propos

Le papier ne dit pas « ce CVE est un bug de logique ». Il dit qu'un composant a une *forme architecturale*, et que cette forme prédit la manière dont les correctifs vont échouer.

Trois familles suffisent pour commencer :

Famille	**Question diagnostique**	**Mode d'échec typique**
Logical Engine	Le composant gère-t-il des objets avec un cycle de vie explicite (create, destroy, abort, rollback) ?	Transition d'état asymétrique : le chemin d'abandon ne préserve pas les invariants du chemin nominal.
Predictive Oracle	Le composant analyse-t-il une entrée avant de l'exécuter (vérificateur, JIT, type checker) ?	L'analyse est incomplète : une passe croit une propriété que le backend ne préserve pas.
Concurrent Proxy	Le composant partage-t-il de la mémoire ou des ressources avec une synchronisation minimale (rings, files, completions) ?	Le moment de la validation n'est pas le moment de l'utilisation.



U

ne famille décrit une *forme de gestion*, pas la gravité du bug. Un composant peut cumuler plusieurs familles ; choisissez celle dont le mode d'échec explique le mieux *pourquoi le patch a échoué*.

Chapter V

Aperçu du module

Ex	Titre	Difficulté	Points	
00	Classer six composants	Facile	3	
01	Chemins nominaux et chemins d'abandon	Moyen	4	
02	Cartographier huit CVE	Moyen	5	
03	Écrire une fiche de famille	Difficile	4	
	Total		**16**	

Chapter VI

Exercise 00

	Exercise 00
Classer six composants	
Turn-in directory : `ex00/`	
Files to turn in : `family-classification.md`	
Allowed functions : `un éditeur de texte, accès aux sources`	

Classez les six composants suivants dans une famille principale. Pour chacun, justifiez en trois phrases maximum et indiquez la question qui a tranché.

1. nf_tables (`net/netfilter/nf_tables_api.c`)
2. Le vérificateur eBPF (`kernel/bpf/verifier.c`)
3. io_uring (`io_uring/`)
4. La chaîne d'authentification Windows (NTLM, Kerberos, SMB)
5. La normalisation de chemins dans Node.js
6. La désérialisation dans Apache MINA

Remplissez `family-classification.md` :

Composant	**Famille**	**Justification**	**Question décisive**



Ne classez pas en fonction du langage ou du sous-système. Un vérificateur écrit en C reste un Predictive Oracle. Une machine à états d'authentification reste un Logical Engine.

Chapter VII

Exercise 01

	Exercise 01
Chemins nominaux et chemins d'abandon	
Turn-in directory : `ex01/`	
Files to turn in : `state-machine.md`	
Allowed functions : `un éditeur de texte, Python 3`	

Voici une machine à états simplifiée. Elle crée un objet, peut l'abandonner en cours de route, puis le détruit.

```
state = "NEW"
refcount = 1

def create():
    global state, refcount
    state = "ACTIVE"

def abort():
    global state
    state = "ABORTED"
    # le refcount n'est pas decremente

def destroy():
    global state, refcount
    if state == "ACTIVE":
        refcount -= 1
    state = "DESTROYED"
```

Mission

Dans `state-machine.md` :

1. Décrivez le chemin nominal : `NEW -> ACTIVE -> DESTROYED`.
2. Décrivez le chemin d'abandon : `NEW -> ABORTED -> DESTROYED`.
3. Quel invariant est violé par `abort()` ?
4. Écrivez un scénario de trois appels qui produit un refcount incohérent.

5. Proposez un correctif minimal et expliquez quel test manquait.



C

e code est un jouet pédagogique. Ne le transposez pas directement à un allocateur noyau : les objets réels ont des règles de verrouillage, de génération et de RCU qui rendent l'analyse plus subtile.

Chapter VIII

Exercise 02

	Exercise 02
Cartographier huit CVE	
Turn-in directory : `ex02/`	
Files to turn in : `cve-family-map.md`	
Allowed functions : `un éditeur de texte, NVD, papier Phrack`	

Remplissez `cve-family-map.md` pour les CVE suivants. Pour chaque ligne : famille principale, hypothèse du correctif, mode de mutation (*incomplete-fix variant*, *architectural scatter*, ou *correctif complet*).

CVE	**Hypothèse du correctif**	**Mode de mutation**
CVE-2023-35001		
CVE-2024-1086		
CVE-2023-4244		
CVE-2024-1085		
CVE-2020-27194		
CVE-2021-3490		
CVE-2023-2598		
CVE-2024-0582		

Ajoutez deux paragraphes :

- Pourquoi CVE-2023-35001 et CVE-2024-1086 sont-ils une paire d'*architectural scatter* et non un enchaînement de correctifs incomplets ?
- Pourquoi CVE-2023-4244 et CVE-2024-1085 sont-ils, eux, un cas de correctif incomplet ?



La distinction ne dépend pas de la proximité des dates. Elle dépend de la question : le second bug était-il déjà là avant le premier correctif, ou a-t-il été rendu atteignable par la suppression d'une garde ?

Chapter IX

Exercise 03

	Exercise 03
Écrire une fiche de famille	
Turn-in directory : `ex03/`	
Files to turn in : `family-card.md`	
Allowed functions : `un éditeur de texte`	

Choisissez une famille et un composant. Produisez une fiche opérationnelle de deux pages maximum, destinée à un auditeur qui découvre le composant.

La fiche doit contenir :

1. **Forme** : les objets, états ou ressources gérés.
2. **Chemin nominal** : la séquence heureuse.
3. **Chemins d'exception** : abort, rollback, cancel, timeout, concurrence.
4. **Invariants** : ce qui doit rester vrai dans tous les chemins.
5. **Seams** : les fonctions ou champs à regarder en premier.
6. **Cinq questions** : des questions de chasse, pas des généralités.
7. **Anti-pattern** : une erreur d'analyse fréquente sur cette famille.

Chapter X

Rendu et évaluation

```
M-EPI-001-mutation-model/
|-- ex00/family-classification.md
|-- ex01/state-machine.md
|-- ex02/cve-family-map.md
+-- ex03/family-card.md
```

Critère	**Attendu**	**Points**
Classification	Famille correcte et question décisive explicite	4
Chemins	Nominal et abandon distingués, invariant nommé	4
CVE	Mode de mutation justifié, pas seulement étiqueté	4
Fiche	Utilisable par un autre auditeur sans contexte oral	4

Chapter XI

Ressources par exercice

Exercice 00 — Classer six composants

- Papier, section 3 : les trois questions diagnostiques.
- Dépôt compagnon : `validation/methodology.md`.
- NVD : https://nvd.nist.gov/
- À chercher : `Logical Engine`, `Predictive Oracle`, `Concurrent Proxy`, puis le cycle de vie de chaque composant.

Exercice 01 — Chemins nominaux et d'abandon

- Papier, section 3 : transitions d'état asymétriques.
- Documentation RCU : https://docs.kernel.org/RCU/
- À chercher : `abort`, `rollback`, `cancel`, `refcount`, `state machine`.

Exercice 02 — Cartographier huit CVE

- NVD : CVE-2023-35001, CVE-2024-1086, CVE-2023-4244, CVE-2024-1085, CVE-2020-27194, CVE-2021-3490, CVE-2023-2598, CVE-2024-0582.
- Papier, sections 6.2, 6.3, 14 et 15.
- Dépôt compagnon : `validation/dataset.csv`.
- À chercher : `architectural scatter`, `incomplete-fix variant`, `structural symmetry`.

Exercice 03 — Écrire une fiche de famille

- Papier, sections 2 à 4 et 18.7.
- Dépôt compagnon : `rules/TRIAGE.md`.
- NVD : https://nvd.nist.gov/
- À chercher : `seam`, `invariant`, `nominal path`, `exception path`.

Chapter XII

Sources

- Phrack, *Security is failure: Every Patch Is a Guess*, sections 2, 3, 6.2, 6.3, 14 et 15.
- Dépôt compagnon : `validation/methodology.md` et `validation/dataset.csv`.
- NVD : https://nvd.nist.gov/